2NDE C · CHIMIE

8 Le chlorure d'hydrogène et sa solution

Leçon 1 : Le chlorure d'hydrogène, un gaz · Leçon 2 : La mise en solution : l'acide chlorhydrique et ses ions · Leçon 3 : La concentration d'une solution d'acide chlorhydrique · Leçon 4 : Les propriétés chimiques de l'acide chlorhydrique

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Le chlorure d'hydrogène, un gaz

Le **chlorure d'hydrogène** HCl : un atome H et un atome Cl unis par une **liaison covalente simple** $\mathrm{H-Cl}$ (le chlore garde trois doublets non liants). Molécule **linéaire** (deux atomes) et **polaire** : le chlore, plus électronégatif, porte δ^-, l'hydrogène δ^+.

- Dans les conditions ordinaires : **gaz incolore**, odeur piquante et suffocante, **toxique et irritant**. Il **fume** à l'air humide (brouillard blanc de gouttelettes acides).
- **Très soluble** dans l'eau : environ $450\ \mathrm{L}$ de gaz par litre d'eau à $20\ ^\circ\mathrm{C}$; dissolution **exothermique**.
- Le gaz **sec** est fait de molécules non chargées : le papier pH sec ne change pas de couleur, le papier humide rougit. Le gaz ne manifeste son caractère acide qu'en présence d'eau.

DENSITE PAR RAPPORT A L'AIR

$$d = \frac{M}{29} = \frac{36{,}5}{29} \approx 1{,}26 > 1$$

M en g/mol ; $d > 1$: plus dense que l'air

Recueil : par déplacement d'air, flacon debout, tube au fond (si $d < 1$: flacon retourné) ; **jamais sur cuve à eau**, impossible car le gaz s'y dissoudrait ; sous la hotte (gaz toxique).

PREPARATION AU LABORATOIRE (SOUS LA HOTTE)

$$\mathrm{NaCl + H_2SO_4 \rightarrow NaHSO_4 + HCl}$$

en chauffant davantage :

$$\mathrm{2NaCl + H_2SO_4 \rightarrow Na_2SO_4 + 2HCl}$$

dans les deux cas : 1 mol de NaCl libère 1 mol de HCl

Jet d'eau : quelques gouttes d'eau dissolvent beaucoup de gaz, la pression dans le ballon chute, la pression atmosphérique pousse l'eau qui jaillit ; le BBT, bleu dans la cuve, vire au **jaune** dans le ballon. Preuves : **très grande solubilité** et solution **acide**.

Leçon 2 : L'acide chlorhydrique et ses ions

DISSOLUTION DU CHLORURE D'HYDROGENE

$$\mathrm{HCl_{(g)} + H_2O_{(l)} \rightarrow H_3O^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}}$$

forme abrégée : $\mathrm{HCl \rightarrow H^+ + Cl^-}$; réaction totale

- La molécule HCl **cède un ion** $\mathrm{H^+}$ (un proton nu) à une molécule d'eau. $\mathrm{H^+}$ ne peut pas exister seul en solution : il se fixe sur un doublet non liant de l'oxygène et donne l'**ion hydronium** (ou oxonium) $\mathrm{H_3O^+}$, **responsable de l'acidité** de toutes les solutions acides.
- **Acide chlorhydrique** : la **solution** aqueuse du chlorure d'hydrogène, notée $\left(\mathrm{H_3O^+ + Cl^-}\right)$. Espèces : $\mathrm{H_3O^+}$, $\mathrm{Cl^-}$, l'eau, et des ions $\mathrm{OH^-}$ en quantité négligeable ; **aucune molécule** HCl.
- Un ion $\mathrm{H_3O^+}$ et un ion $\mathrm{Cl^-}$ par molécule dissoute : $[\mathrm{H_3O^+}] = [\mathrm{Cl^-}]$, la solution est électriquement neutre.
- L'ion hydronium fait l'**acidité**, l'anion fait l'**identité** de l'acide ($\mathrm{Cl^-}$ pour l'acide chlorhydrique, $\mathrm{NO_3^-}$ pour l'acide nitrique).
- La solution **conduit** le courant grâce à ses ions mobiles ($\mathrm{H_3O^+}$ vers la borne $-$, $\mathrm{Cl^-}$ vers la borne $+$) ; mieux quand elle est plus concentrée.

Leçon 3 : La concentration de l'acide chlorhydrique

CONCENTRATIONS

$C_a = \dfrac{n}{V}$ (mol/L), V : volume de la solution en L

$n = \dfrac{m}{M}$ (masse de gaz) ou $n = \dfrac{V_{\text{gaz}}}{V_m}$ (volume de gaz)

dissolution totale : $[\mathrm{H_3O^+}] = [\mathrm{Cl^-}] = C_a$

$C_m = C_a \times 36{,}5$ (g/L)

- **Nombre d'ions** : $n(\mathrm{H_3O^+}) = C_a \times V$ et $N = n \times \mathcal{N}_A$, avec $\mathcal{N}_A = 6{,}02 \times 10^{23}\ \mathrm{mol^{-1}}$.
- Autres notations : C pour C_a, **molarité** pour concentration molaire, V_M pour le volume molaire, CNPT pour CNTP. Solution décimolaire : $0{,}1\ \mathrm{mol/L}$.
- Si l'énoncé ne donne que le volume d'eau, on admet que la dissolution ne le change pas : V = volume d'eau, et on l'écrit sur la copie.

DILUTION ET SOLUTION COMMERCIALE

$C_1V_1 = C_2V_2$; eau à ajouter : $V_2 - V_1$; $F = \dfrac{C_1}{C_2} = \dfrac{V_2}{V_1}$

$C = \dfrac{P \times d \times 1\,000}{M}$ (mol/L), $M = 36{,}5\ \mathrm{g/mol}$, P en nombre décimal

Diluer « au dixième » : $F = 10$ (par exemple 10 mL complétés à 100 mL). Diluer diminue $[\mathrm{H_3O^+}]$, donc **augmente** le pH ; le pH est un nombre **sans unité**, inférieur à 7 pour une solution acide. Volumes exacts : fiole jaugée et pipette jaugée seulement ; deux ou trois chiffres significatifs.

Leçon 4 : Propriétés chimiques de l'acide

Indicateurs : BBT **jaune**, hélianthine **rouge**, phénolphtaléine **incolore**, papier pH inférieur à 7.

ACTION SUR LES METAUX

$$\mathrm{Zn + 2H_3O^+ \rightarrow Zn^{2+} + H_2 + 2H_2O}$$

$$\mathrm{Fe + 2H_3O^+ \rightarrow Fe^{2+} + H_2 + 2H_2O}$$

$$\mathrm{2Al + 6H_3O^+ \rightarrow 2Al^{3+} + 3H_2 + 6H_2O}$$

- Attaqués : **zinc, fer, aluminium, magnésium** (dégagement de $\mathrm{H_2}$, le métal passe en solution sous forme d'ions). Non attaqués : **cuivre, argent, or**, platine : ils restent en **résidu** après attaque par un excès d'acide.
- **Test du dihydrogène** : une allumette enflammée provoque une **détonation**. Ne jamais garder un acide dans un récipient métallique fermé ($\mathrm{H_2}$ explosif).
- Après évaporation : chlorure du métal, de formule fixée par l'électroneutralité ($\mathrm{ZnCl_2}$, $\mathrm{FeCl_2}$, $\mathrm{AlCl_3}$, $\mathrm{CaCl_2}$). Pureté : $\dfrac{m_{\text{pur}}}{m} \times 100$.

CALCAIRE, SOUDE, ION CHLORURE

$$\mathrm{CaCO_3 + 2H_3O^+ \rightarrow Ca^{2+} + CO_2 + 3H_2O}$$

(effervescence)

neutralisation : $\mathrm{H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2H_2O}$; globalement

$$\mathrm{HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O}$$

test de $\mathrm{Cl^-}$: $\mathrm{Ag^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)} \rightarrow AgCl_{(s)} \downarrow}$

- Le $\mathrm{CO_2}$ **trouble l'eau de chaux** et **éteint** l'allumette.

- Neutralisation **mole à mole**, exothermique ; Na^+ et Cl^- spectateurs. Moins de OH^- que de H_3O^+ : il reste H_3O^+ ; davantage : il reste OH^-.
- Nitrate d'argent : **précipité blanc** de chlorure d'argent qui **noircit à la lumière** ; NO_3^- et H_3O^+ spectateurs ; $n(AgCl) = n(Cl^-)$; pour tout précipiter, $n(Ag^+) \geq n(Cl^-)$.
- **Identifier l'acide chlorhydrique** : caractère acide (BBT jaune) **et** ion chlorure (précipité blanc noircissant).

Hotte ou plein air, lunettes, gants, jamais de pipetage à la bouche, l'acide dans l'eau et jamais l'inverse, rinçage abondant en cas de projection.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

× « Le chlorure d'hydrogène est un liquide corrosif ; sa solution contient des molécules HCl. »
✓ C'est un **gaz** ; sa solution (l'acide chlorhydrique) ne contient que H_3O^+ et Cl^-.

× « On recueille le gaz sur une cuve à eau. »
✓ Impossible, il s'y dissoudrait : déplacement d'air, flacon debout.

× « H_3O^+ est l'ion hydrogène. »
✓ C'est l'ion **hydronium** (oxonium) ; l'ion chlorure n'est pas acide.

× « $Zn + 2HCl \rightarrow Zn^{2+} + H_2$ »
✓ Charge non conservée, pas de HCl en solution : $Zn + 2H_3O^+ \rightarrow Zn^{2+} + H_2 + 2H_2O$.

× « En diluant l'acide, le pH diminue. » ; « $pH = 2\ mol/L$ »
✓ La dilution **augmente** le pH ; le pH n'a pas d'unité.

× « Le précipité blanc au nitrate d'argent prouve que la solution est acide. »
✓ Il prouve la présence d'ions **chlorure** (le sel le donne aussi) ; l'acidité se teste à l'indicateur.

× « Le gaz dégagé par le calcaire détone. »
✓ C'est du CO_2 : il **éteint** l'allumette et trouble l'eau de chaux.

× « Dans $C_a = \frac{n}{V}$, V est le volume de gaz dissous. »
✓ V est le volume de la **solution**.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. HCl : gaz incolore, toxique, molécule polaire, $d \approx 1{,}26$, très soluble (environ 450 L par litre d'eau à $20\ °C$).
2. Chlorure d'hydrogène : le gaz ; acide chlorhydrique : sa solution $(H_3O^+ + Cl^-)$.
3. $HCl_{(g)} + H_2O_{(l)} \rightarrow H_3O^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}$, totale.
4. $[H_3O^+] = [Cl^-] = C_a = \frac{n}{V}$; dilution $C_1V_1 = C_2V_2$.
5. BBT jaune, hélianthine rouge, phénolphtaléine incolore.
6. Zn, Fe, Al, Mg attaqués avec dégagement de H_2 (détonation) ; Cu, Ag, Au non attaqués.
7. $H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2H_2O$; $CaCO_3$: CO_2 qui trouble l'eau de chaux.
8. $Ag^+ + Cl^- \rightarrow AgCl\downarrow$: précipité blanc qui noircit à la lumière.